Eduardo Kenzo Hatanaka. RA: 187376

1) $Ax = b$

$$\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$$

2) 1ª linha

$10 > |-1| + |2|$

↳ Valores fora da diagonal principal ($|1+2=3|$)

↳ Valor da diagonal principal

$11 > |-1| + |-1|$

↳ Valores fora da diagonal principal ($|1+1=2|$)

↳ Valor da diagonal principal

$10 > |-1| + |2|$

↳ Valores fora da diagonal principal ($|1+2=3|$)

↳ Valor da diagonal principal

Com isso, temos que a matriz A é diagonalmente dominante por linhas. Isso permite saber que o método de Gauss - Seidel converge para uma solução única do sistema

3) Na 1ª linha, como x é o elemento da diagonal principal, isolaremos x. Na 2ª linha isolaremos o y e na terceira o z

$$\begin{cases} 10x - y + 2z = 6 \\ -x + 11y - z = 22 \\ 2x - y + 10z = -10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{6 + y - 2z}{10} \\ y = \dfrac{22 + x + z}{11} \\ z = \dfrac{-10 - 2x + y}{10} \end{cases}$$

K: valor atualizado

K-1: valor anterior

$$x^K = \frac{6 + y^{K-1} - 2z^{K-1}}{10}$$

Como achamos o valor de x^K, só usaremos o valor novo

$$y^K = \frac{22 + x^K + z^{K-1}}{11}$$

$$z^K = \frac{-10 - 2x^K + y^K}{10}$$

(4) $X^{(0)}$ = (0,0,0)

iterasi 0

$x^0 = 0 \quad y^0 = 0 \quad z^0 = 0$

iterasi 1

$$x^1 = \frac{6+0+0}{10} = \frac{6}{10} = 0{,}6$$

$$y^1 = \frac{22+\frac{6}{10}+0}{11} = \frac{22{,}6}{11} = 2{,}0545$$

$$z = \frac{-10-2\cdot\frac{6}{10}+\frac{22{,}6}{11}}{10} = \frac{-9{,}1455}{10} = -0{,}9146$$

iterasi 2

$$x^2 = \frac{6+2{,}0545-2(+0{,}91461}{10} = 0{,}8884$$

$$y^2 = \frac{22+0{,}9884-0{,}9146}{11} = 2{,}0067$$

$$z^2 = \frac{-10-2\cdot 0{,}9884+2{,}0067}{10} = -0{,}9970$$

iterasi 3

$$x^3 = \frac{6+2{,}0067-2(-0{,}9970)}{10} = 1{,}0000$$

$$y^3 = \frac{22+1{,}0000-0{,}9970}{11} = 2{,}0003$$

$$z^3 = \frac{-10-2\cdot 1+2{,}0003}{10} = -1{,}0000$$